

Think It Data Intern Test

Candidate: Trần Trịnh Mai Vy

Requirements

Business Questions

Analyze performance data to extract key insights that are relevant and actionable for the Management Board.
Identify business growth opportunities and areas for improvement.

Analysis Requirements

Use SQL to connect the provided tables (sheets) and create a unified data view.
Use Power BI to build a data model and create visualizations that support your analysis and answer the business questions.

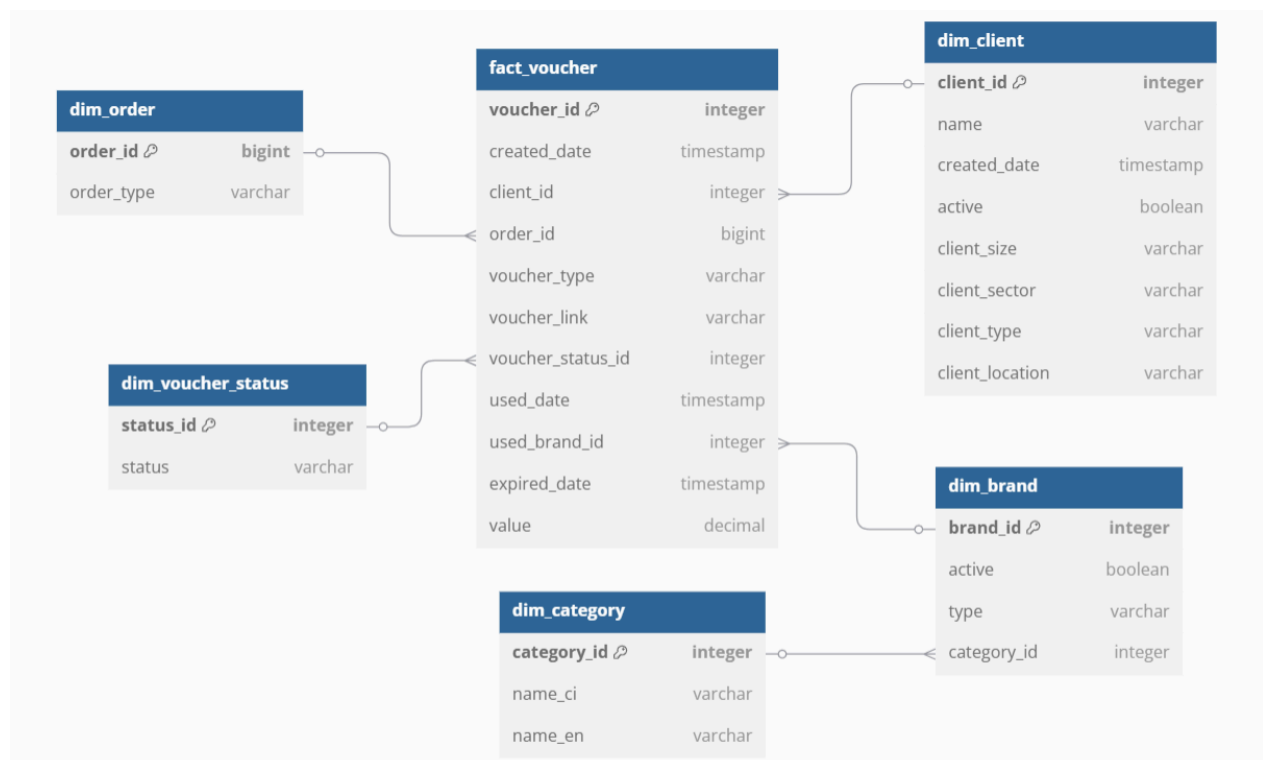
Submission Requirements

You will have **8 hours** to complete the test.
Submit your **SQL code** and **Power BI Desktop file (.pbix)**.
Be prepared to present your analysis during the interview with the Hiring Manager.

Others to Consider

You may clean and preprocess the data if necessary, but document any assumptions or transformations made.
Clearly define any calculated metrics or KPIs used in your analysis.
Ensure your SQL code is structured, efficient, and well-commented.
Your Power BI report should be interactive, with clear filters and drill-down options where applicable.
Your final report should include key insights, visualizations, and recommendations for business decisions.
Be prepared to explain your analytical approach, key findings, and how they address the business questions.

Connect & create a unified data by MySQL



In [1]:

```
# Kết nối với database
import pandas as pd
```

```
from sqlalchemy import create_engine, text
```

```
In [ ]:
```

```
# Thông tin kết nối MySQL
username = "root"
password = ""
host = "127.0.0.1"
database = "vouchers_management"

# Đường dẫn đến file Excel
datafile = "data.xlsx"

# Tạo engine kết nối
engine = create_engine(f"mysql+pymysql://{username}:{password}@{host}/{database}")
```

```
In [ ]:
```

```
# Đọc tất cả sheet trong file Excel
xls = pd.ExcelFile(datafile)

# Duyệt qua từng sheet và import vào MySQL
for sheet_name in xls.sheet_names:
    df = xls.parse(sheet_name) # Đọc dữ liệu từ sheet
    df.to_sql(sheet_name, con=engine, if_exists='replace', index=False) # Import
    vào MySQL
    print(f"Đã nhập dữ liệu vào bảng {sheet_name}")
```

Đã nhập dữ liệu vào bảng fact_voucher
Đã nhập dữ liệu vào bảng dim_order
Đã nhập dữ liệu vào bảng dim_client
Đã nhập dữ liệu vào bảng dim_brand
Đã nhập dữ liệu vào bảng dim_category
Đã nhập dữ liệu vào bảng dim_voucher_status

```
In [ ]:
```

```
# Danh sách các truy vấn cần thực hiện
queries = [
    # Thêm khóa chính (PRIMARY KEY) cho từng bảng
    "ALTER TABLE fact_voucher ADD PRIMARY KEY (voucher_id);",
    "ALTER TABLE dim_order ADD PRIMARY KEY (order_id);",
    "ALTER TABLE dim_client ADD PRIMARY KEY (client_id);",
    "ALTER TABLE dim_brand ADD PRIMARY KEY (brand_id);",
    "ALTER TABLE dim_category ADD PRIMARY KEY (category_id);",
    "ALTER TABLE dim_voucher_status ADD PRIMARY KEY (status_id);",

    # Thêm khóa ngoại (FOREIGN KEY) vào bảng fact_voucher
    "ALTER TABLE fact_voucher ADD CONSTRAINT fk_fact_voucher_client FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES dim_client(client_id);",
    "ALTER TABLE fact_voucher ADD CONSTRAINT fk_fact_voucher_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES dim_order(order_id);",
    "ALTER TABLE fact_voucher ADD CONSTRAINT fk_fact_voucher_status FOREIGN KEY (voucher_status_id) REFERENCES dim_voucher_status(status_id);",
    "ALTER TABLE fact_voucher ADD CONSTRAINT fk_fact_voucher_brand FOREIGN KEY (used_brand_id) REFERENCES dim_brand(brand_id);",

    # Thêm khóa ngoại cho bảng dim_brand
    "ALTER TABLE dim_brand ADD CONSTRAINT fk_dim_brand_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES dim_category(category_id);",

    # Tạo View để kết hợp dữ liệu các bảng
```

```

"""
CREATE VIEW brand_category_info AS
SELECT
    b.brand_id,
    b.active,
    b.type,
    b.category_id,
    c.name_ci AS category_name_ci,
    c.name_en AS category_name_en
FROM dim_brand b
JOIN dim_category c ON b.category_id = c.category_id;
"""
,
"""
CREATE VIEW unified_data AS
SELECT
    f.voucher_id,
    f.created_date,
    f.client_id,
    c.name AS client_name,
    c.created_date AS client_created_date,
    c.active AS client_active,
    c.client_size,
    c.client_sector,
    c.client_type,
    c.client_location,
    f.order_id,
    o.order_type,
    f.voucher_type,
    f.voucher_link,
    f.voucher_status_id,
    s.status AS voucher_status,
    f.used_date,
    f.used_brand_id,
    bc.active AS brand_active,
    bc.type AS brand_type,
    bc.category_id,
    bc.category_name_ci,
    bc.category_name_en,
    f.expired_date,
    f.value
FROM fact_voucher f
JOIN dim_client c ON f.client_id = c.client_id
JOIN dim_order o ON f.order_id = o.order_id
JOIN dim_voucher_status s ON f.voucher_status_id = s.status_id
LEFT JOIN brand_category_info bc ON f.used_brand_id = bc.brand_id;
"""

```

]

Thực hiện từng truy vấn

```

with engine.connect() as connection:
    for query in queries:
        try:
            connection.execute(query)
        except Exception as e:
            print(f"Lỗi khi thực hiện truy vấn: {query}\n{e}\n")

```

In [3]:

```

with engine.connect() as conn:
    result = conn.execute(text("SHOW TABLES;"))

```

```
for row in result:
    print(row)
```

```
('brand_category_info',)
('dim_brand',)
('dim_category',)
('dim_client',)
('dim_order',)
('dim_voucher_status',)
('fact_voucher',)
('unified_data',)
```

In [4]:

```
# Đọc dữ liệu từ bảng
query = "SELECT * FROM unified_data"
df = pd.read_sql(query, engine)

# Hiển thị dữ liệu
df.head(5)
```

Out[4]:

	voucher_id	created_date	client_id	client_name	client_created_date	client_active
0	757372085	2022-04-15	10	Ngân Hàng Đại Việt	2016-12-16 09:46:09	1
1	791481737	2022-01-27	11	Ngân Hàng Hung Thịnh	2016-10-11 13:42:51	1
2	259344527	2024-02-09	2	Công Ty TNHH Mì tôm Hào	2017-04-20 00:10:48	1
3	358485824	2024-01-26	90	Công Ty TNHH EcomVN	2018-03-21 16:27:10	1
4	209174531	2022-05-30	90	Công Ty TNHH EcomVN	2018-03-21 16:27:10	1

5 rows x 25 columns

In [5]:

```
df.shape
```

Out[5]:

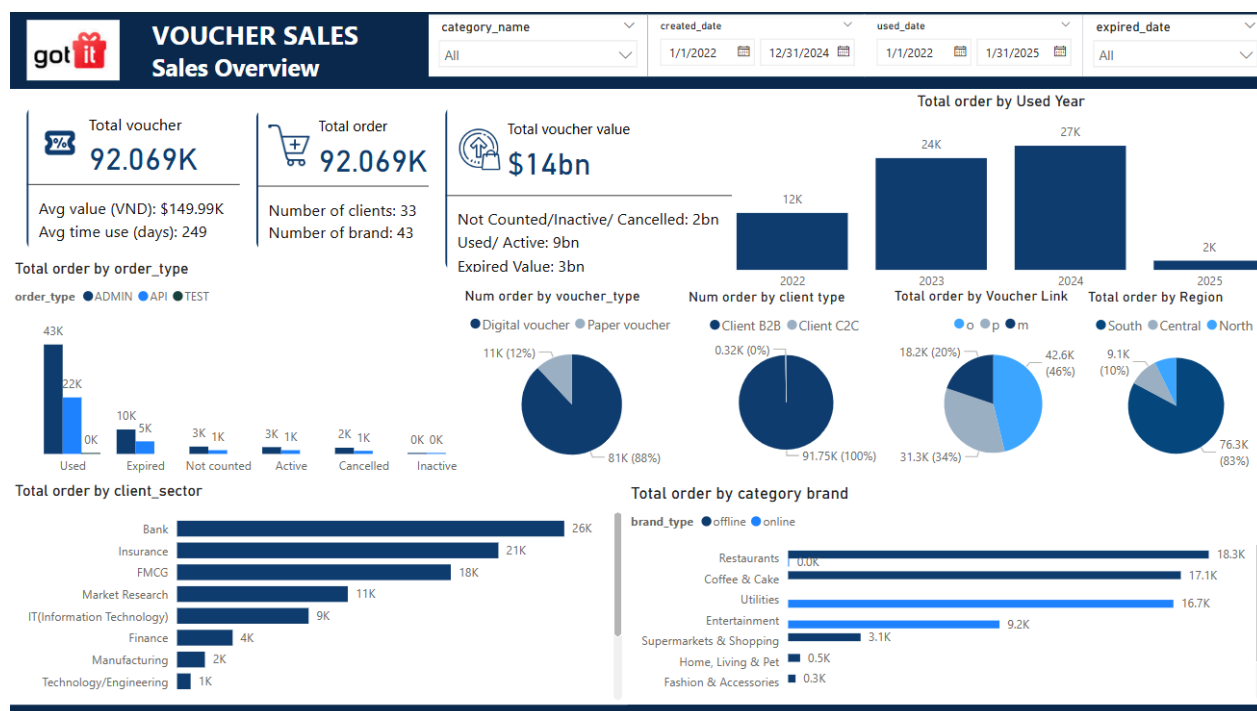
```
(92069, 25)
```

In [23]:

```
# Lưu DataFrame vào file CSV
df.to_csv("data.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

Dashboard with PowerBI

Loại hình kinh doanh mua bán voucher như của Got It mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp, việc phát hành voucher giúp thúc đẩy doanh số bán hàng, quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng mới. Đối với người tiêu dùng, voucher mang lại sự linh hoạt trong mua sắm, tiết kiệm chi phí và cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm, dịch vụ từ nhiều thương hiệu khác nhau.



Dựa trên dữ liệu cung cấp về tình hình hoạt động kinh doanh voucher từ 01/2022 - đến thời điểm hiện tại với các voucher được cung cấp đến hết năm 2024. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp thu hút khoảng hơn 92 nghìn order ứng với 92K loại voucher tổng giá trị voucher phát hành khoảng gần 14 tỷ VND, bao gồm:

- Các voucher đã được sử dụng chiếm phần lớn nhất, tiếp theo là các voucher đã quá hạn sử dụng và một số voucher bị cancelled, inactive hay not counted chiếm khoảng 8K (9%) tổng số lượng order.
- Các order được tạo thủ công bởi ADMIN chiếm phần lớn, tiếp theo là API
- Qua các năm hoạt động, dấu hiệu rất tích cực là số lượng order voucher từ các doanh nghiệp client tăng lên, đặc biệt là thời điểm 2022-2023 tốc độ tăng trưởng 100%, tiếp tục duy trì tăng trưởng nhẹ 12.5% năm 2024 sau đó và hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động.
- Các voucher bán được hầu hết là bán cho client B2B với phần lớn là các e-voucher loại Digital voucher 88% so với Paper voucher, số lượng voucher bán ra ở dạng 'o' quy đổi thành tiền nhiều hơn loại 'p' loại voucher quy đổi và sau cùng là loại 'm' dùng trên nhiều thương hiệu trong cùng một voucher.
- Trong thời gian vừa qua, công ty đã thu hút các khách doanh nghiệp trên 12 lĩnh vực với nhóm doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm và FMCG là các khách hàng quan trọng có số lượng order nhiều nhất.
- Thị trường miền Nam có sức mua cao nhất, cần tập trung phát triển hơn.
- Công ty cũng hợp tác với các thương hiệu ứng dụng với 9 phân loại kinh doanh các sản phẩm dịch vụ trên thị trường, chủ yếu là các thương hiệu offline như nhà hàng, coffee

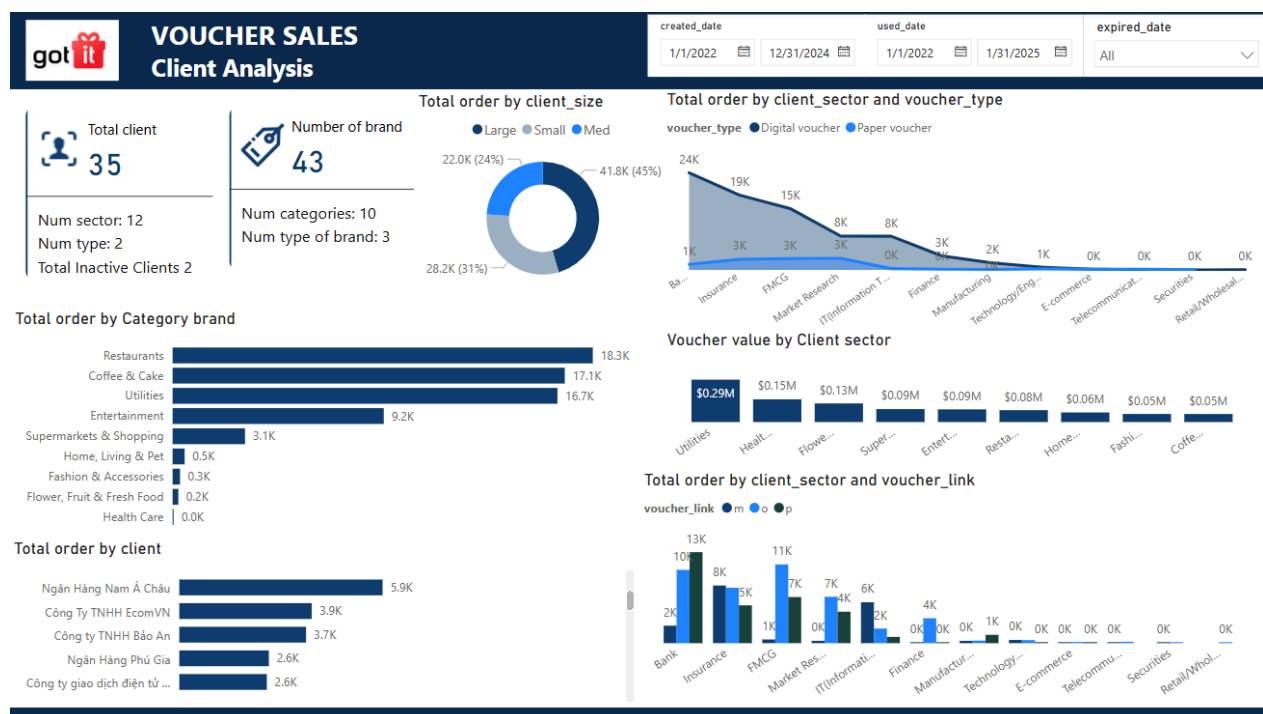
& cake, supermarket và shopping tiếp đó các thương hiệu online như tiện ích và truyền thông.=> Voucher ẩm thực và dịch vụ thiết yếu được sử dụng nhiều nhất.

Cơ hội tăng trưởng:

- Đẩy mạnh các loại voucher linh hoạt (loại "o"), vì đây là loại được ưa chuộng nhất. Khách hàng ưa chuộng voucher có thể quy đổi tiền mặt, cho thấy họ thích sự linh hoạt trong việc mua sắm thay vì bị giới hạn ở một sản phẩm cụ thể. Voucher loại "m" ít phổ biến hơn dự kiến. Doanh nghiệp có thể đẩy mạnh loại này bằng cách mở rộng danh sách thương hiệu chấp nhận. Có thể tối ưu hóa voucher loại "p" bằng cách đơn giản hóa điều kiện sử dụng, để thu hút thêm người dùng.
- Tăng cường thị phần tại miền Bắc & Trung, nơi có nhu cầu thấp hơn.
- Khai thác khách hàng cá nhân (C2C) để mở rộng đối tượng người dùng.
- Đẩy mạnh voucher trong ngành công nghệ, tài chính và nghiên cứu thị trường, vì đây là nhóm khách hàng tiềm năng.

Lĩnh vực cần cải thiện:

Giảm tỷ lệ voucher hết hạn (10K đơn hàng), có thể thông qua nhắc nhở khách hàng hoặc kéo dài thời gian sử dụng. Tăng cường đa dạng hóa ngành hàng sử dụng voucher, đặc biệt là nhóm "Nhà ở & Phụ kiện thời trang" (hiện tại rất thấp).



Đi sâu vào phân tích về nhóm khách hàng client, dựa vào data cho đến thời điểm cuối năm 2024, các order được đặt từ 35 khách hàng doanh nghiệp (trong đó có 2 doanh nghiệp đã ngưng hoạt động trên hệ thống):

- Quy mô các khách hàng doanh nghiệp chủ yếu ở mức trung bình và nhỏ, các khách hàng doanh nghiệp ở quy mô lớn còn khá ít. => Nên tìm kiếm và đẩy mạnh tiếp cận những doanh nghiệp lớn (Large Enterprise), vốn có tiềm lực tài chính và nhu cầu tri ân khách hàng/nhân viên cao hơn.

- Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng voucher Digital hơn là Paper Voucher. => chú trọng việc đẩy bán các Digital Voucher hơn.
- Doanh nghiệp lựa chọn đặt hàng voucher sử dụng cho các danh mục trong ngành F&B (ẩm thực, cà phê, tiện ích) chiếm đa số, các ngành về thời trang, mua sắm, nhà cửa, y tế chưa có doanh thu đáng kể, cần tìm cách mở rộng. => Voucher tiện ích được sử dụng là do sự tiện lợi trong áp dụng của nó trong mua sắm, các voucher ở các danh mục về Health Care, Flower, Fruit & Fresh Food, Super Market & Shopping còn khá ít có thể là do giá trị của voucher khá cao sẽ
- Nhìn chung các nhóm khách hàng đều ưa chuộng loại voucher 'o' đặt biệt là FMCG, Finance và Market Research; Bank ưu tiên ưa chuộng cả hai loại 'p' và 'o'. Insurance ưa chuộng cả 3 nhưng loại 'm' lại được sử dụng nhiều.
- Top 5 doanh nghiệp khách hàng tiềm năng đóng góp nhiều đơn đặt hàng => Cần có các ưu đãi để duy trì và chiến lược thu hút các khách hàng tiềm năng khác.

In [6]:

```
# Câu truy vấn SQL
query = """
SELECT
    client_id,
    client_name,
    client_size,
    client_sector,
    client_type,
    client_location,
    AVG(value) AS avg_value,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS order_count
FROM
    unified_data
GROUP BY
    client_id,
    client_name,
    client_size,
    client_sector,
    client_type,
    client_location
ORDER BY
    order_count DESC
LIMIT 5;
"""

# Thực hiện truy vấn và đọc dữ liệu vào DataFrame
df = pd.read_sql(query, engine)

# Hiển thị kết quả
df
```

Out[6]:

	client_id	client_name	client_size	client_sector	client_type	client_location	avg
0	2	Công Ty TNHH Mì tôm Hảo	Large	FMCG	Client B2B	South	14138
1	86	Công ty Nghiên cứu Infos	Small	Market Research	Client B2B	South	15848

2	3	Bảo hiểm FHM	Large	Insurance	Client B2B	South	19307
3	10	Ngân Hàng Đại Việt	Med	Bank	Client B2B	Central	13568
4	90	Công Ty TNHH EcomVN	Small	IT(Information Technology)	Client B2B	South	11925

In [16]:

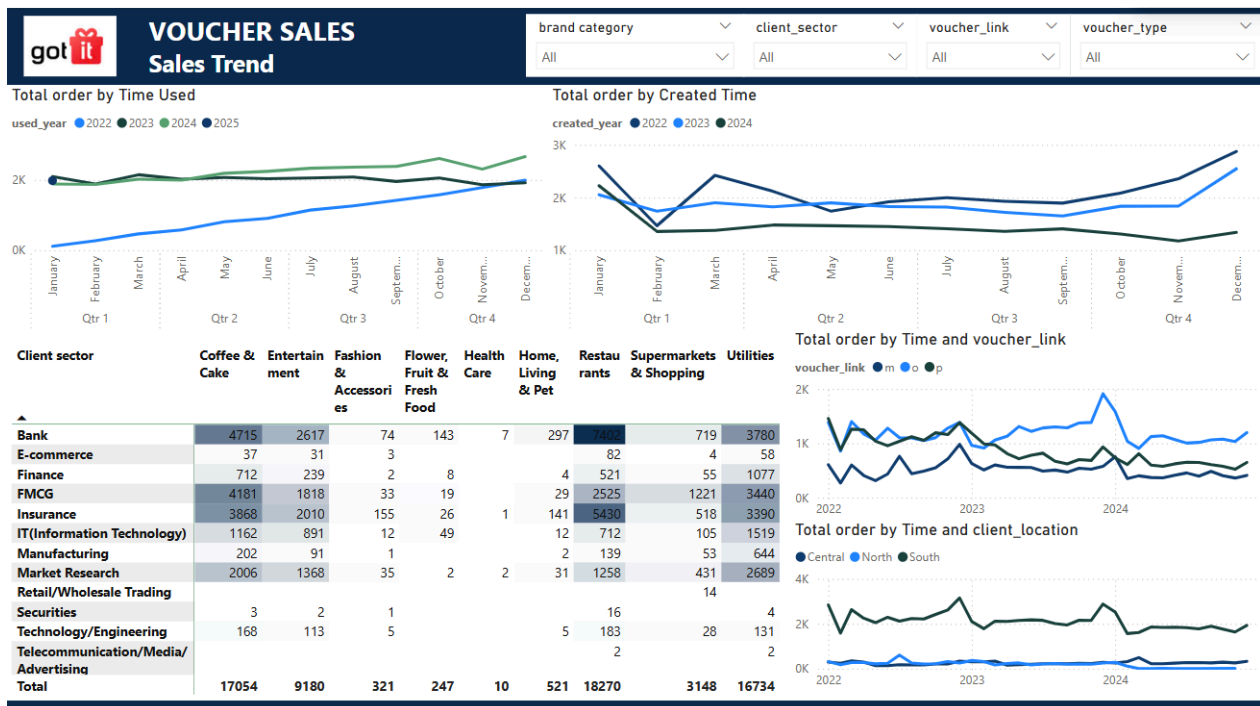
```
# Câu truy vấn SQL
query = """
SELECT
    bc.name_en brand_category_name,
    ROUND(AVG(f.value), 2) AS avg_value,
    COUNT(DISTINCT f.order_id) order_count
FROM
    fact_voucher f
JOIN
    dim_brand b ON f.used_brand_id = b.brand_id
JOIN
    dim_category bc ON b.category_id = bc.category_id
GROUP BY
    bc.name_en
ORDER BY
    avg_value DESC
LIMIT 5;
"""

# Thực hiện truy vấn và đọc dữ liệu vào DataFrame
df = pd.read_sql(query, engine)

# Hiển thị kết quả
df
```

Out[16]:

	brand_category_name	avg_value	order_count
0	Utilities	287349.71	16734
1	Health Care	154000.00	10
2	Flower, Fruit & Fresh Food	126356.28	247
3	Supermarkets & Shopping	87868.49	3148
4	Entertainment	85992.37	9180



Xét biến động xu hướng cho hoạt động kinh doanh voucher trong khoảng thời 2022-2024 đầu 2025:

- Xu hướng đặt hàng voucher của các doanh nghiệp khách hàng nhiều vào giai đoạn cuối năm và tháng 1 đầu năm (giai đoạn mua sắm chuẩn bị trước Tết, BlackFriday, dịp lễ Noel, ...) và giảm vào tháng 2 giai đoạn Tết và sau Tết sau đó các tăng dần đến cuối năm.
- Xu hướng sử dụng voucher của doanh nghiệp áp dụng quanh năm và cuối năm số voucher được doanh nghiệp sử dụng tăng lên, đối với năm 2022 việc sử dụng tăng dần phản ánh mức sử dụng voucher đang được quan tâm và áp dụng ở các doanh nghiệp.
- Số lượng voucher được tạo thêm ở 2023 và 2024 ít hơn 2022 thể hiện khách hàng ưa chuộng sử dụng các sản phẩm voucher cũ, công ty tạo được lòng tin quay lại của khách hàng. Xét xu hướng sử dụng nhóm thương hiệu của khách hàng: Nhận thấy xu hướng chung là đều sử dụng voucher ở các nhóm sản phẩm tiện ích, F&B phần lớn, tiếp đến là truyền thông và Supermarket, shopping.

Cơ hội tăng trưởng & Cải thiện

Nhận xét chung về xu hướng

- Xu hướng mùa vụ (cuối năm & đầu năm) do nhu cầu mua sắm dịp Lễ, Tết, BlackFriday, .. và do nhu cầu tặng quà, tri ân khách hàng/nhân viên.
- Xu hướng sử dụng Digital Voucher và loại voucher link 'o' ở các nhóm thương hiệu có lựa chọn cao F&B (ẩm thực, cà phê, nhà hàng) và Tiện ích (utilities) chiếm đa số, do tính thiết yếu và phổ biến.
- Doanh nghiệp khách hàng ở lĩnh vực Bank, Insurance và FMCG vẫn đóng vai trò quan trọng. Các lĩnh vực có tiềm năng phát triển là E-commerce, Entertainment và Supermarket & Shopping.
- Thị trường miền Nam có sức mua lớn nhất, các doanh nghiệp chủ yếu mua trực tiếp từ Sales Team (Client B2B) giao dịch thông qua trang thương mại điện tử còn ít.
- Phân khúc khách hàng theo quy mô phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp lớn còn ít.

Đề xuất cải thiện và cơ hội phát triển

- Số lượng voucher mới giảm nhẹ ở 2023-2024 thể hiện khách hàng ưa chuộng sử dụng lại các sản phẩm voucher cũ, công ty tạo được lòng tin để khách hàng quay lại.
=> Tuy nhiên, cần update cung cấp đa dạng loại voucher mới hơn phù hợp với thị hiếu thị trường đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú cho người dùng.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng và linh hoạt:
 - Tìm kiếm đối tác uy tín, xây dựng voucher hấp dẫn (giá trị vừa phải, chiết khấu tốt), phát triển thêm voucher online: Tích hợp e-commerce, dịch vụ streaming, game online để theo kịp xu hướng tiêu dùng số.
 - Chú trọng mở rộng thương hiệu hợp tác ở đa dạng các danh mục (đặc biệt là Tiện ích, F&B và các danh mục tiềm năng), mở rộng về vị trí của các thương hiệu để mở rộng thị trường ra cả Bắc và Trung.
 - Chú tâm vào nhu cầu sử dụng voucher của người tiêu dùng để tạo ra các sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng lâu năm và đẩy mạnh các chiến lược thu hút các khách hàng mới và tiềm năng khác.
- Tận dụng các dịp lễ dịp lễ nhỏ (Valentine, 8/3, 30/4 - 1/5) hay dịp mua sắm cuối/ đầu/ giữa tháng để chọn hạn dùng voucher phù hợp để duy trì sức mua.